
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Examen de reposición
II Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 68

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 4 ejercicios de desarrollo.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n C_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \right]^{-1} \end{array} \right.$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q \vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$R = \frac{\rho L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$V = IR$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = nq\vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right)^{-1} \end{cases}$	$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$
$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	$\vec{\mu} = I\vec{A}$	$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x \sin x dx = \sin x - x \cos x + C$$

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_1$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_2$
$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$	$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_{B1}}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1}$	$E_{m\acute{a}x} = c B_{m\acute{a}x}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\varepsilon_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N\Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = IR$
$U = \frac{1}{2} LI^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

Constantes físicas	Identidades trigonométricas
$\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ $c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$	$\text{sen}^2(\alpha) + \text{cos}^2(\alpha) = 1$ $\text{sen}(\alpha \pm \beta) = \text{sen}(\alpha) \text{cos}(\beta) \pm \text{cos}(\alpha) \text{sen}(\beta)$

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (20 puntos)

Se tiene una barra cargada heterogéneamente con una densidad lineal de carga $\lambda = \lambda_0 \frac{y}{a}$ ubicada en la posición mostrada en la **figura 1**. La carga total de la barra es Q .

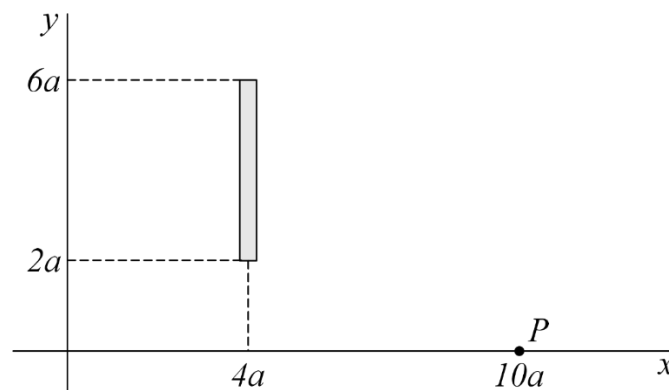


Figura 1. Barra cargada heterogéneamente con una densidad lineal de carga λ .

- A. (8 puntos) Calcular el valor de λ_0 .
B. (12 puntos) Calcular el potencial eléctrico que produce esta barra en el punto P mostrado en la **figura 1**. Dar la respuesta en términos de Q y de a .

Solución:**Inciso A.**

Se procede a calcular el valor de λ_0 :

$$Q = \int dq = \int \lambda dy = \int \lambda_0 \frac{y}{a} dy = \frac{\lambda_0}{a} \int y dy = \frac{\lambda_0}{a} \int_{2a}^{6a} y dy = \frac{\lambda_0}{a} \frac{1}{2} [y^2]_{2a}^{6a}$$

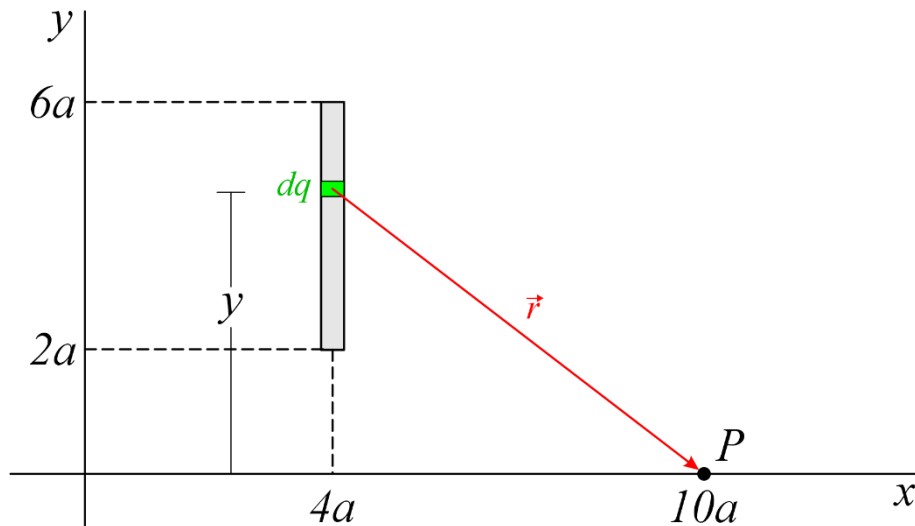
$$Q = \frac{\lambda_0}{a} \frac{1}{2} [(6a)^2 - (2a)^2] = \frac{\lambda_0}{a} \frac{1}{2} [36a^2 - 4a^2] = \frac{\lambda_0}{a} \frac{1}{2} [32a^2] = 16a\lambda_0$$

Y despejando λ_0 :

$$\lambda_0 = \frac{Q}{16a}$$

Inciso B.

Se tiene el diferencial mostrado en la siguiente figura:



Y el potencial sería:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dy}{\sqrt{(6a)^2 + (y)^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{a} \int_{2a}^{6a} \frac{y dy}{\sqrt{36a^2 + y^2}}$$

Se hace un cambio de variable:

$$u = 36a^2 + y^2$$

$$du = 2y dy$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{2a} \int_{2a}^{6a} \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{2a} \int_{2a}^{6a} u^{-1/2} du$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{2a} \left[\frac{u^{1/2}}{1/2} \right]_{2a}^{6a} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{2a} 2[(36a^2 + y^2)^{1/2}]_{2a}^{6a}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{a} \{ [36a^2 + 36a^2]^{1/2} - [36a^2 + 4a^2]^{1/2} \}$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{a} \{ [72a^2]^{1/2} - [40a^2]^{1/2} \} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda_0 \{ [72]^{1/2} - [40]^{1/2} \} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda_0 \{ 6\sqrt{2} - 2\sqrt{10} \} \end{aligned}$$

Del inciso A. sabemos que λ_0 :

$$\lambda_0 = \frac{Q}{16a}$$

Y sustituyendo en el potencial anterior:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda_0 \{ 6\sqrt{2} - 2\sqrt{10} \} = \boxed{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{16a} \{ 6\sqrt{2} - 2\sqrt{10} \}}$$

Problema 2 (20 puntos)

Considere una esfera hueca dieléctrica no uniforme de radio interno a y radio externo $2a$, con una carga eléctrica distribuida según la siguiente expresión:

$$\rho = \frac{2Q}{4\pi a^2 r}$$

Donde Q es una constante positiva y r es la distancia radial medida desde el centro.

Esta esfera hueca está rodeada por otra esfera hueca, pero esta segunda es conductora y concéntrica con la anterior, de radios interno $3a$ y externo $4a$. Esta esfera hueca conductora tiene una carga neta $-Q$. Finalmente, en el centro de todo el sistema hay una carga puntual Q .

A. (5 puntos) Calcule la carga eléctrica total de la esfera hueca dieléctrica.

B. (15 puntos) Calcule el campo eléctrico para las regiones:

- i. $0 < r < a$
- ii. $a < r < 2a$
- iii. $2a < r < 3a$

- iv. $3a < r < 4a$
v. $r > 4a$

Solución:**Inciso A.**

Para una distribución volumétrica de carga tenemos que:

$$q = \int \rho dV \Rightarrow \int_a^{2a} \frac{2Q}{4\pi a^2 r} 4\pi r^2 dr = \frac{2Q}{a^2} \int_a^{2a} r dr = \frac{2Q}{a^2} \frac{r^2}{2} \Big|_a^{2a} = \frac{Q}{a^2} (4a^2 - a^2) = 3Q$$

$$R/q = 3Q$$

Inciso B.

Usamos la ley de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$$

Escogemos como superficie gaussiana una esfera concéntrica al sistema y de radio r , por lo cual

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 4\pi r^2$$

- i. $0 < r < a$

$$Q_{\text{enc}} = Q \Rightarrow E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

$$R/\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

- ii. $a < r < 2a$

$$Q_{\text{enc}} = \int_a^r \frac{2Q}{4\pi a^2 r} 4\pi r^2 dr + Q = \frac{2Q}{a^2} \frac{r^2}{2} \Big|_a^r + Q = \frac{Q}{a^2} (r^2 - a^2) + Q$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 4\pi r^2$$

$$E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[\frac{Q}{a^2} (r^2 - a^2) + Q \right]$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(\frac{r^2 - a^2}{a^2} + 1 \right) \hat{r}$$

iii. $2a < r < 3a$

$$Q_{enc} = 3Q + Q = 4Q$$

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4Q}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4Q}{r^2} \hat{r}$$

iv. $3a < r < 4a$

$$Q_{enc} = 0$$

$$\vec{E} = 0\hat{r}$$

v. $r > 4a$

$$Q_{enc} = 3Q + Q - Q = 3Q$$

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3Q}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3Q}{r^2} \hat{r}$$

Problema 3 (20 puntos)

Para el circuito que se muestra en la **figura 2**.

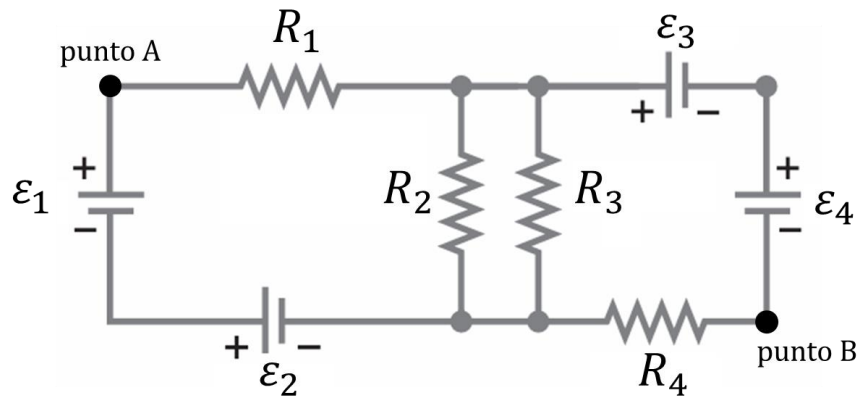


Figura 2. Circuito eléctrico con corrientes y *fem*.

Los valores del circuito están dados por:

$\varepsilon_1 = 10,0 \text{ V}$	$\varepsilon_2 = 5,0 \text{ V}$	$\varepsilon_3 = 8,0 \text{ V}$	$\varepsilon_4 = 4,0 \text{ V}$
$R_1 = 5,0 \Omega$	$R_2 = 6,0 \Omega$	$R_3 = 12,0 \Omega$	$R_4 = 6,8 \Omega$

A. (3 puntos) Reduzca el circuito lo más que pueda y encuentre la resistencia equivalente.

B. (9 puntos) Usando el circuito reducido del inciso anterior, calcule la corriente que pasa por cada resistor.

Resuma sus resultados en un cuadro como el siguiente:

	$R_1 = 5,0 \Omega$	$R_2 = 6,0 \Omega$	$R_3 = 12,0 \Omega$	$R_4 = 6,8 \Omega$
Corriente que pasa por el resistor	$I_{R_1} = \text{_____ A}$	$I_{R_2} = \text{_____ A}$	$I_{R_3} = \text{_____ A}$	$I_{R_4} = \text{_____ A}$

C. (5 puntos) Calcule la magnitud de la diferencia de potencial del punto A al punto B.

D. (3 puntos) Calcule cuánto tiempo le toma al resistor R_2 disipar 130 J de energía.

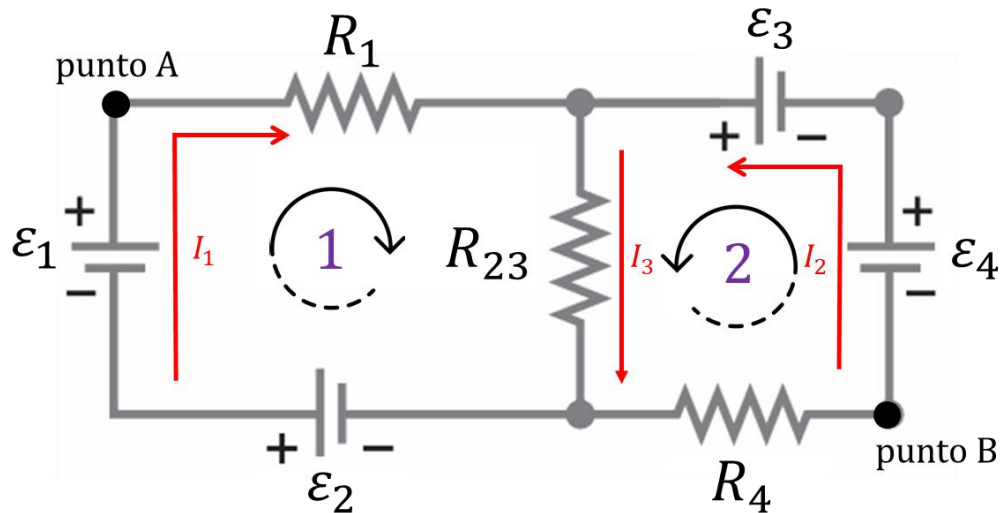
Solución:**Inciso A.**

La única reducción que podemos hacer en este circuito es notar que las resistencias R_2 y R_3 están en **paralelo**, así podemos encontrar la resistencia equivalente R_{23} :

$$R_{23} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6,0 \, \Omega * 12,0 \, \Omega}{6,0 \, \Omega + 12,0 \, \Omega} = \boxed{4 \, \Omega}$$

Inciso B.

Proponemos las siguientes corrientes por el circuito:



De la ley de nodos tenemos que:

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad 1$$

De la ley de mallas en el recorrido 1 tenemos que:

$$+\varepsilon_1 - R_1 I_1 - R_{23} I_3 + \varepsilon_2 = 0 \quad 2$$

De la ley de mallas en el recorrido 2 tenemos que:

$$+\varepsilon_4 + \varepsilon_3 - R_{23} I_3 - R_4 I_2 = 0 \quad 3$$

Sustituyendo los valores numéricos que conocemos y la ecuación 1 en las ecuaciones 2 y 3 tenemos que:

$$\begin{cases} +10,0 \, \text{V} - 5,0 \, \Omega I_1 - 4 \, \Omega (I_1 + I_2) + 5,0 \, \text{V} = 0 \\ +4,0 \, \text{V} + 8,0 \, \text{V} - 4 \, \Omega (I_1 + I_2) - 6,80 \, \Omega I_2 = 0 \end{cases}$$

Nos queda un sistema de 2 incógnitas (I_1 y I_2) y dos ecuaciones, al resolverlo obtenemos que:

$$\boxed{I_1 = 1,40 \, \text{A}}$$

$$\boxed{I_2 = 0,59 \, \text{A}}$$

Retomando la ecuación 1 entonces tendríamos que:

$$I_3 = I_1 + I_2 = 1,40 \, \text{A} + 0,59 \, \text{A} = \boxed{1,99 \, \text{A}}$$

Para calcular la corriente que pasa por R_2 y R_3 primero debemos recordar que estas resistencias están en paralelo, así:

$$V_2 = V_3 = V_{23} = I_3 * R_{23} = 1,99 \text{ A} * 4 \Omega = 7,96 \text{ V}$$

Finalmente:

$$I_{R_2} = \frac{V_2}{R_2} = \frac{7,96 \text{ V}}{6 \Omega} = \boxed{1,33 \text{ A}}$$

$$I_{R_3} = \frac{V_3}{R_3} = \frac{7,96 \text{ V}}{12 \Omega} = \boxed{0,66 \text{ A}}$$

El resumen quedaría:

	$R_1 = 5,0 \Omega$	$R_2 = 6,0 \Omega$	$R_3 = 12,0 \Omega$	$R_4 = 6,8 \Omega$
Corriente que pasa por el resistor	$I_{R_1} = 1,40 \text{ A}$	$I_{R_2} = 1,33 \text{ A}$	$I_{R_3} = 0,66 \text{ A}$	$I_{R_4} = 0,59 \text{ A}$

Inciso C.

Podemos tomar varios caminos para llegar desde el punto A al punto B, todos deben dar el mismo resultado. En esta ocasión partimos del punto A y **tomaremos el camino superior** pasando por R_1 , luego pasando por ε_3 y finalmente ε_4 , llegando al punto B. Así:

$$V_A - R_1 I_1 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4 = V_B$$

$$|V_A - V_B| = |R_1 I_1 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4| = |5,0 \Omega * 1,40 \text{ A} + 8,0 \text{ V} + 4,0 \text{ V}| = \boxed{19 \text{ V}}$$

Inciso D.

De la definición de potencia tenemos que:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

Despejando el tiempo tenemos que:

$$\Delta t = \frac{\Delta E}{P}$$

Donde la potencia disipada por el resistor 2 viene dada por:

$$P_{R_2} = I_{R_2}^2 R_2 = (1,33 \text{ A})^2 (6,0 \Omega) = 10,6 \text{ W}$$

Ya podemos calcular el tiempo:

$$\Delta t = \frac{130 \text{ J}}{10,6 \text{ W}} = \boxed{12,3 \text{ s}}$$

Problema 4 (8 puntos)

Se tiene un alambre muy largo y recto que conduce una corriente variable dada por

$$I(t) = 12 \text{ A} \times \text{sen} \left(\frac{\pi \text{ rad}}{4 \text{ s}} \times t \right)$$

y una espira rectangular con $N = 30$ vueltas y de lados a y $4a$, separada del alambre una distancia $2a$, tal y como se muestra en la **figura 3**.

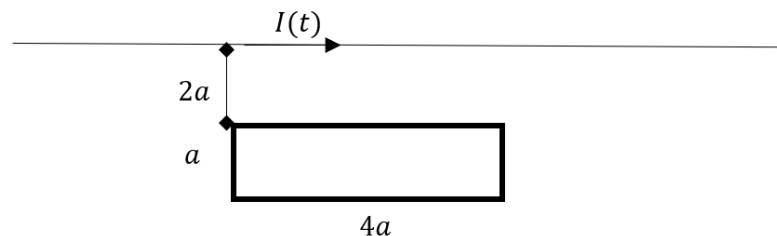


Figura 3. Alambre muy largo y recto que conduce una corriente variable.

Encuentre:

- A. (3 puntos) Una expresión para flujo magnético en la espira.
- B. (3 puntos) Encuentre el valor de la *fem* inducida a los 1,0 s, si el valor de $a = 10 \text{ cm}$.
- C. (2 puntos) El valor y la dirección de la corriente inducida en las condiciones dadas en el inciso B. y si existe una resistencia de 2Ω .

Solución:**Inciso A.**

Una expresión para flujo magnético en la espira.

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\phi_B = \int_{2a}^{3a} \frac{N\mu_0 I}{2\pi y} \cdot 4a \, dy = \frac{2N\mu_0 I a}{\pi} \ln \frac{3}{2}$$

Inciso B.

Encuentre el valor de la *fem* inducida a los 1,0 s, si el valor de $a = 10 \text{ cm}$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt} = \frac{-2N\mu_0 a}{\pi} \ln\left(\frac{3}{2}\right) \times \frac{d}{dt} \left(12 \text{ A} \times \text{sen} \left(\frac{\pi \text{ rad}}{4 \text{ s}} \times t \right) \right)$$

$$\varepsilon = \frac{-2N\mu_0 a}{\pi} \ln\left(\frac{3}{2}\right) \times \left(12 \text{ A} \times \frac{\pi \text{ rad}}{4 \text{ s}} \times \cos \left(\frac{\pi \text{ rad}}{4 \text{ s}} \times t \right) \right) = -6,485 \text{ } \mu\text{V}$$

Inciso C.

El valor y la dirección de la corriente inducida en las condiciones dadas en el inciso B. y si existe una resistencia de 2Ω .

Como la función adquiere su valor máximo en $t = 2 \text{ s}$, entonces a los 1 s aún está aumentando, por lo que, por ley de Lenz y ley de la mano derecha, la corriente inducida tiene que ir en sentido antihorario y tiene un valor.

$$I = \frac{V}{R} = 3,243 \text{ } \mu\text{A}$$